

Лабораторная работа № 4

Организация защищённого удалённого доступа: OpenVPN Server

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

- VirtualBox;
- Ubuntu Server или Debian Server;
- три виртуальные машины:
 - vpn-client;
 - vpn01;
 - web01.

Для выполнения работы преподаватель заранее подготавливает PKI-файлы и клиентский профиль. Создание центра сертификации и выпуск сертификатов рассматриваются в лекции, но не выполняются с нуля во время 90-минутной лабораторной работы.

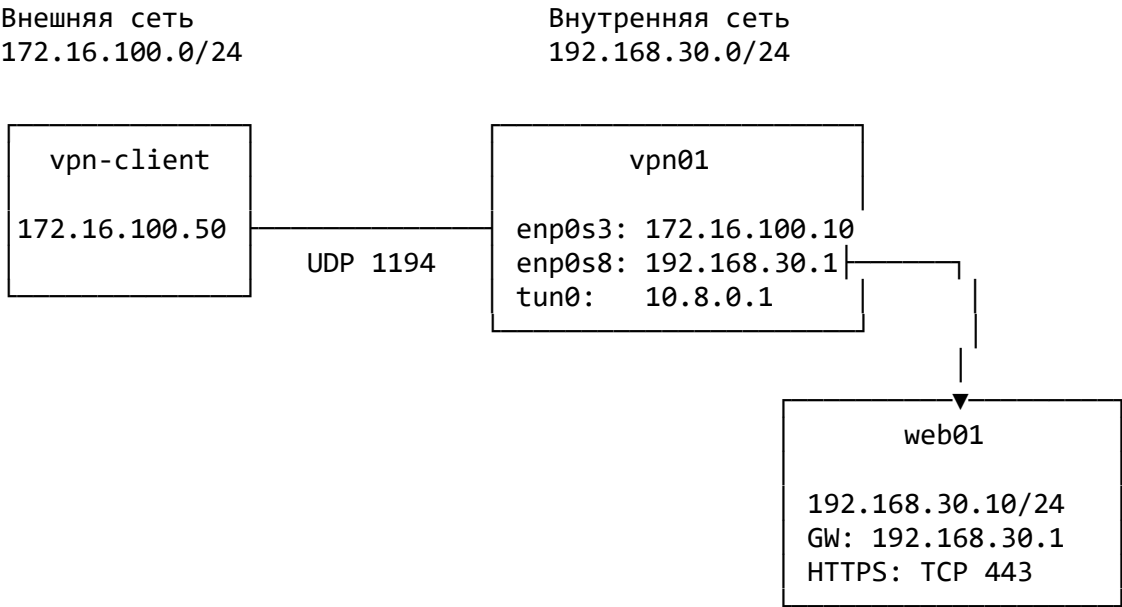
1. Цель работы

Научиться настраивать защищённый удалённый доступ к внутреннему серверу с помощью OpenVPN.

В ходе работы необходимо:

- проверить исходную сетевую связность;
 - установить OpenVPN;
 - разместить сертификаты и закрытый ключ сервера;
 - настроить OpenVPN Server;
 - включить IP forwarding;
 - ограничить доступ VPN-клиента правилами firewall;
 - подключить клиент по подготовленному профилю;
 - проверить VPN-адрес и маршруты;
 - разрешить HTTPS к web01;
 - убедиться, что SSH к web01 остаётся запрещённым.
-

2. Схема стенда



3. Сетевые адаптеры VirtualBox

vpn-client

Адаптер	Режим	Сеть
Adapter 1	Internal Network	VPN-WAN

vpn01

Адаптер	Режим	Сеть
Adapter 1	Internal Network	VPN-WAN
Adapter 2	Internal Network	VPN-LAN

web01

Адаптер	Режим	Сеть
Adapter 1	Internal Network	VPN-LAN

Имена сетей VirtualBox должны совпадать посимвольно.

4. Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
------------	-----------	----------	-------

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
vpn-client	внешний	172.16.100.50	255.255.255.0
vpn01	enp0s3	172.16.100.10	255.255.255.0
vpn01	enp0s8	192.168.30.1	255.255.255.0
vpn01	tun0	10.8.0.1	255.255.255.0
web01	внутренний	192.168.30.10	255.255.255.0
VPN-клиент	tun0	10.8.0.x	255.255.255.0

Шлюз web01:

192.168.30.1

Внешняя и внутренняя сети не должны пересекаться.

5. Подготовленные файлы

На vpn01 преподаватель размещает:

```
/opt/vpn-lab/server/  
├─ ca.crt  
├─ vpn01.crt  
├─ vpn01.key  
└─ ta.key
```

На vpn-client:

```
/opt/vpn-lab/client/  
└─ client01.ovpn
```

Файл client01.ovpn содержит:

- сертификат CA;
- сертификат клиента;
- закрытый ключ клиента;
- ключ tls-crypt;
- адрес OpenVPN-сервера.

Закрытый ключ CA на vpn01 не размещается.

6. Исходное состояние

До подключения VPN:

- vpn-client достигает внешний адрес vpn01;

- vpn-client не имеет интерфейса tun0;
 - маршрут к 192.168.30.0/24 отсутствует;
 - web01 недоступен с VPN-клиента;
 - HTTPS на web01 работает из внутренней сети.
-

7. Базовые задания

Задание 1. Проверить исходную сеть

На vpn01 смотрим интерфейсы:

```
ip -br link
ip -br addr
ip route
```

Пример:

```
enp0s3    UP    172.16.100.10/24
enp0s8    UP    192.168.30.1/24
```

На vpn-client:

```
ip -br addr
ip route
ping -c 4 172.16.100.10
```

Проверяем отсутствие VPN-интерфейса:

```
ip -br addr show tun0
```

До подключения команда должна сообщить, что интерфейс не существует.

Проверяем маршрут к внутреннему серверу:

```
ip route get 192.168.30.10
```

Пробуем открыть внутренний сервер:

```
curl -k \
  --connect-timeout 5 \
  https://192.168.30.10/
```

Ожидаемый результат

- внешний адрес vpn01 доступен;
 - интерфейс tun0 отсутствует;
 - специального маршрута к 192.168.30.0/24 нет;
 - HTTPS к web01 не работает.
-

Задание 2. Установить необходимые пакеты

На vpn01:

```
sudo apt update
sudo apt install -y openvpn nftables openssl tcpdump
```

На vpn-client:

```
sudo apt update
sudo apt install -y openvpn curl netcat-openbsd
```

Проверить версии:

```
openvpn --version
nft --version
```

На web01 проверить HTTPS:

```
sudo ss -lntp | grep ':443'
curl -k https://192.168.30.10/
```

Ожидаемый результат

web01 принимает подключения на TCP 443 и возвращает HTTPS-страницу.

Задание 3. Разместить сертификаты сервера

На vpn01 создать каталоги:

```
sudo install -d -m 755 /etc/openvpn/server/pki
sudo install -d -m 755 /etc/openvpn/server/pki/issued
sudo install -d -m 700 /etc/openvpn/server/pki/private
```

Скопировать CA certificate:

```
sudo install \
  -m 644 \
  /opt/vpn-lab/server/ca.crt \
  /etc/openvpn/server/pki/ca.crt
```

Скопировать серверный сертификат:

```
sudo install \
  -m 644 \
  /opt/vpn-lab/server/vpn01.crt \
  /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt
```

Скопировать закрытый ключ сервера:

```
sudo install \
  -m 600 \
```

```
/opt/vpn-lab/server/vpn01.key \  
/etc/openvpn/server/pki/private/vpn01.key
```

Скопировать ключ защиты управляющего канала:

```
sudo install \  
-m 600 \  
/opt/vpn-lab/server/ta.key \  
/etc/openvpn/server/ta.key
```

Проверить права:

```
sudo ls -l \  
/etc/openvpn/server/pki/ca.crt \  
/etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt \  
/etc/openvpn/server/pki/private/vpn01.key \  
/etc/openvpn/server/ta.key
```

Закрытые ключи должны быть доступны только владельцу root.

Проверить серверный сертификат:

```
sudo openssl x509 \  
-in /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt \  
-noout \  
-subject \  
-issuer \  
-dates
```

Проверить назначение сертификата:

```
sudo openssl x509 \  
-in /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt \  
-noout \  
-ext extendedKeyUsage
```

В выводе должно присутствовать назначение серверной аутентификации.

Задание 4. Создать конфигурацию OpenVPN Server

Создать файл:

```
sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf
```

Добавить:

```
port 1194  
proto udp  
dev tun
```

```
topology subnet  
server 10.8.0.0 255.255.255.0
```

```
ca /etc/openvpn/server/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt
key /etc/openvpn/server/pki/private/vpn01.key
```

```
dh none
ecdh-curve prime256v1
tls-crypt /etc/openvpn/server/ta.key
```

```
remote-cert-tls client
```

```
data-ciphers AES-256-GCM:AES-128-GCM
```

```
push "route 192.168.30.0 255.255.255.0"
```

```
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
```

```
user nobody
group nogroup
```

```
explicit-exit-notify 1
verb 3
```

Сохранить файл:

```
Ctrl+O
Enter
Ctrl+X
```

Проверить его наличие:

```
sudo ls -l /etc/openvpn/server/server.conf
```

Назначение основных директив

Директива	Назначение
proto udp	Использовать UDP
dev tun	Создать маршрутизируемый L3-интерфейс
server 10.8.0.0	Создать VPN-подсеть
remote-cert-tls client	Проверять назначение клиентского сертификата
tls-crypt	Шифровать и аутентифицировать управляющий канал
push route	Передать клиенту маршрут к Internal LAN

Задание 5. Включить IP forwarding

Проверить текущее состояние:

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Создать отдельный файл настройки:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' |  
sudo tee /etc/sysctl.d/99-openvpn-forward.conf
```

Применить настройки:

```
sudo sysctl --system
```

Проверить:

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Ожидаемый результат:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Без forwarding сервер создаст VPN-подключение, но не будет пересылать пакеты из tun0 во внутреннюю сеть.

Задание 6. Настроить доступ к web01

Сначала проверяем, какой механизм firewall используется:

```
sudo ufw status verbose  
sudo nft list ruleset
```

В данной лабораторной работе используется отдельная таблица nftables.

Уточнить имена интерфейсов:

```
ip -br addr
```

В примере:

```
External: enp0s3  
Internal: enp0s8  
VPN:      tun0
```

Создать каталог:

```
sudo install -d -m 755 /etc/nftables.d
```

Создать файл:

```
sudo nano /etc/nftables.d/openvpn-lab.nft
```

Добавить:

```

table inet openvpn_lab {
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
        policy accept;

        ct state established,related accept

        iifname "tun0" oifname "enp0s8" \
            ip saddr 10.8.0.0/24 \
            ip daddr 192.168.30.10 \
            tcp dport 443 accept

        iifname "tun0" oifname "enp0s8" \
            ip saddr 10.8.0.0/24 \
            ip daddr 192.168.30.0/24 drop
    }
}

```

Если интерфейсы имеют другие имена, изменить их в правилах.

Загрузить правила:

```

sudo nft delete table inet openvpn_lab 2>/dev/null || true
sudo nft -f /etc/nftables.d/openvpn-lab.nft

```

Проверить:

```

sudo nft list table inet openvpn_lab

```

Политика доступа

Разрешено:

VPN-клиент → web01 → TCP 443

Запрещено:

VPN-клиент → Internal LAN → остальные сервисы

Разрешение UDP 1194 относится к трафику к самому vpn01, а правило Forward определяет доступ через vpn01 к внутренним ресурсам.

Задание 7. Запустить OpenVPN Server

Включить службу:

```

sudo systemctl enable --now openvpn-server@server

```

Проверить:

```
sudo systemctl status \
  openvpn-server@server \
  --no-pager
```

Ожидаемое состояние:

active (running)

Проверить UDP-порт:

```
sudo ss -ltnp | grep ':1194'
```

Проверить TUN-интерфейс:

```
ip -br addr show tun0
```

Ожидаемый адрес:

10.8.0.1/24

Проверить журнал:

```
sudo journalctl \
  -u openvpn-server@server \
  -b \
  --no-pager
```

Если служба не запустилась, выполнить:

```
sudo journalctl \
  -u openvpn-server@server \
  -b \
  -p warning
```

Задание 8. Подключить VPN-клиента

На vpn-client создать каталог:

```
sudo install -d -m 700 /etc/openvpn/client
```

Скопировать профиль:

```
sudo install \
  -m 600 \
  /opt/vpn-lab/client/client01.ovpn \
  /etc/openvpn/client/client01.ovpn
```

Проверить основные строки без вывода сертификатов и ключей:

```
sudo grep -E \
  '^(client|dev|proto|remote|remote-cert-tls|data-ciphers|verb)' \
  /etc/openvpn/client/client01.ovpn
```

Убедиться, что адрес сервера указан правильно:

```
remote 172.16.100.10 1194
```

Запустить клиент в отдельном терминале:

```
sudo openvpn \  
  --config /etc/openvpn/client/client01.ovpn
```

Успешное подключение завершается строкой:

```
Initialization Sequence Completed
```

Терминал с OpenVPN оставить открытым.

Для завершения VPN-сессии используется:

```
Ctrl+C
```

Задание 9. Проверить туннель и маршруты

В новом терминале vpn-client выполнить:

```
ip -br addr show tun0
```

Ожидаемый адрес:

```
10.8.0.x/24
```

Проверить маршрут:

```
ip route
```

Найти маршрут:

```
192.168.30.0/24
```

Проверить локальное решение маршрутизации:

```
ip route get 192.168.30.10
```

В выводе должен присутствовать интерфейс:

```
tun0
```

Проверить VPN-сервер:

```
ping -c 4 10.8.0.1
```

Проверить HTTPS:

```
curl -k \  
  --connect-timeout 5 \  
  https://192.168.30.10/
```

Ожидается успешный HTTPS-ответ.

Проверить запрещённый SSH:

```
nc -vz -w 5 192.168.30.10 22
```

Соединение не должно устанавливаться.

Ожидаемые результаты

Проверка	Результат
Получение VPN IP	Разрешено
Маршрут к Internal LAN	Присутствует
HTTPS к web01	Разрешено
SSH к web01	Запрещено

Задание 10. Выполнить итоговую диагностику

На сервере проверить:

```
sudo systemctl is-active openvpn-server@server
sudo ss -ltnp | grep ':1194'
ip -br addr show tun0
sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo nft list table inet openvpn_lab
```

Проверить подключённого клиента в журнале:

```
sudo journalctl \
  -u openvpn-server@server \
  -b \
  --since '-15 min'
```

Кратковременно запустить захват внешнего OpenVPN-трафика:

```
sudo timeout 15 tcpdump \
  -nn \
  -i enp0s3 \
  udp port 1194
```

На клиенте переподключить VPN или создать трафик через туннель.

Порядок диагностики

1. Доступен ли внешний адрес vpn01.
2. Приходят ли UDP-пакеты на порт 1194.
3. Работает ли служба OpenVPN.
4. Успешно ли завершилась TLS-проверка.
5. Создан ли tun0.
6. Получил ли клиент VPN-адрес.
7. Получен ли маршрут 192.168.30.0/24.
8. Включён ли IP forwarding.

9. Разрешён ли Forward к TCP 443.

10. Отвечает ли реальный HTTPS-сервис.

Ping сам по себе не заменяет проверку HTTPS.

8. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Удалить Push Route

На vpn01 создать резервную копию:

```
sudo cp -a \  
  /etc/openvpn/server/server.conf \  
  /etc/openvpn/server/server.conf.backup
```

Открыть конфигурацию:

```
sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf
```

Закомментировать:

```
# push "route 192.168.30.0 255.255.255.0"
```

Перезапустить сервер:

```
sudo systemctl restart openvpn-server@server
```

Переподключить клиент.

Проверить:

```
ip -br addr show tun0  
ip route  
curl -k \  
  --connect-timeout 5 \  
  https://192.168.30.10/
```

Ожидаемый результат

- VPN подключён;
- tun0 существует;
- маршрута к 192.168.30.0/24 нет;
- внутренний сервер недоступен.

Восстановить конфигурацию:

```
sudo cp -a \  
  /etc/openvpn/server/server.conf.backup \  
  /etc/openvpn/server/server.conf
```

Перезапустить OpenVPN и переподключить клиент.

Дополнительное задание 2. Отключить IP forwarding

На vpn01 временно выполнить:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

На клиенте проверить:

```
ip -br addr show tun0
ip route get 192.168.30.10
curl -k \
  --connect-timeout 5 \
  https://192.168.30.10/
```

Ожидаемый результат

- VPN-сессия остаётся подключённой;
- маршрут клиента существует;
- доступ к web01 не работает;
- причина находится на уровне пересылки пакетов сервером.

Вернуть:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Проверить HTTPS повторно.

Дополнительное задание 3. Проверить отзыв сертификата

Преподаватель предоставляет обновлённый файл:

```
/opt/vpn-lab/revocation/crl.pem
```

В этом CRL сертификат client01 уже отозван.

На vpn01 установить CRL:

```
sudo install \
  -m 644 \
  /opt/vpn-lab/revocation/crl.pem \
  /etc/openvpn/server/crl.pem
```

Добавить в server.conf:

```
crl-verify /etc/openvpn/server/crl.pem
```

Перезапустить сервер:

```
sudo systemctl restart openvpn-server@server
```

Завершить текущую сессию клиента и выполнить новое подключение:

```
sudo openvpn \  
  --config /etc/openvpn/client/client01.ovpn
```

Ожидаемый результат

Новое подключение отклоняется.

На сервере проверить:

```
sudo journalctl \  
  -u openvpn-server@server \  
  -b \  
  --since '-10 min'
```

В журнале должна присутствовать ошибка проверки отозванного сертификата.

CRL обычно проверяется при новом TLS-подключении. Отзыв не всегда немедленно завершает уже установленную сессию.

9. Основные команды проверки

Сеть

```
ip -br link  
ip -br addr  
ip route  
ip route get <destination>
```

OpenVPN Server

```
sudo systemctl status openvpn-server@server  
sudo journalctl -u openvpn-server@server -b  
sudo ss -ltnp | grep ':1194'  
ip -br addr show tun0
```

Forwarding и firewall

```
sysctl net.ipv4.ip_forward  
sudo nft list ruleset  
sudo nft list table inet openvpn_lab
```

Клиент

```
sudo openvpn --config client01.ovpn  
ip -br addr show tun0  
ip route  
curl -k https://192.168.30.10/  
nc -vz -w 5 192.168.30.10 22
```

Захват трафика

```
sudo tcpdump -nn -i enp0s3 udp port 1194  
sudo tcpdump -nn -i tun0 host 192.168.30.10
```

10. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему и таблицу адресации.
3. Основные параметры `server.conf`.
4. Результат проверки серверного сертификата.
5. Состояние службы OpenVPN.
6. Адреса `tun0` на сервере и клиенте.
7. Маршрут клиента к `192.168.30.0/24`.
8. Результат разрешённого HTTPS-теста.
9. Результат запрещённого SSH-теста.
10. Краткий вывод по работе.

В отчёт запрещено добавлять:

- закрытые ключи;
 - полное содержимое `client01.ovpn`;
 - блоки `<key>`;
 - ключ `tls-crypt`;
 - закрытый ключ сервера.
-

11. Чек-лист выполнения

- ☐ Внешний адрес `vpn01` доступен клиенту.
- ☐ OpenVPN установлен на сервере и клиенте.
- ☐ Сертификаты размещены в правильных каталогах.
- ☐ Закрытый ключ сервера имеет права `600`.
- ☐ Создан `server.conf`.
- ☐ OpenVPN использует UDP 1194.
- ☐ Используется интерфейс TUN.
- ☐ IP forwarding включён.
- ☐ Служба OpenVPN находится в состоянии `active`.
- ☐ На сервере создан `tun0`.

- ☐ Клиент получил адрес 10.8.0.x.
 - ☐ Клиент получил маршрут к 192.168.30.0/24.
 - ☐ HTTPS к web01 разрешён.
 - ☐ SSH к web01 запрещён.
 - ☐ В отчёт не включены закрытые ключи.
-

12. Контрольные вопросы

1. Чем Remote Access VPN отличается от Site-to-Site VPN?
2. Почему для данной лаборатории используется TUN, а не TAP?
3. Какую роль выполняют CA, серверный и клиентский сертификаты?
4. Почему закрытый ключ CA не следует хранить на VPN-сервере?
5. Для чего клиенту передаётся маршрут к 192.168.30.0/24?
6. Почему разрешение UDP 1194 не даёт автоматического доступа к web01?
7. Зачем на vpn01 включается IP forwarding?
8. Как проверить, что отозванный сертификат действительно заблокирован?